

中山大学本科生期末考试

考核科目：《计算机网络实验》(25 年秋季)

学年学期：2025 学年第 1 学期

姓 名：_____

开课单位：计算机学院

学 号：_____

考试方式：开卷

年 级：_____

考试时长：180 分钟

院 系：_____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

考核实验签到与缺勤处理说明：

一、签到要求

共安排 2 次考核课（4 学时），学生如果没有特殊情况，每次课均需签到。特殊情况包括：

- (1) 因身体原因请假缺席 1 次考核，需提交有效请假单，并至少参加另 1 次考核，不扣分。
- (2) 在第 2 次考核课前已提交实验报告者，视为提前交卷，可不参加第 2 次签到，不扣分。

二、扣分规定

1. 迟到 30 分钟及以上者，视为缺席。
2. 非身体原因缺席 1 次考核课，考查成绩扣 20 分
3. 非身体原因 2 次均缺席，视为缺考，考查成绩计 0 分。

-----以下为试题区域，共 1 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答-----

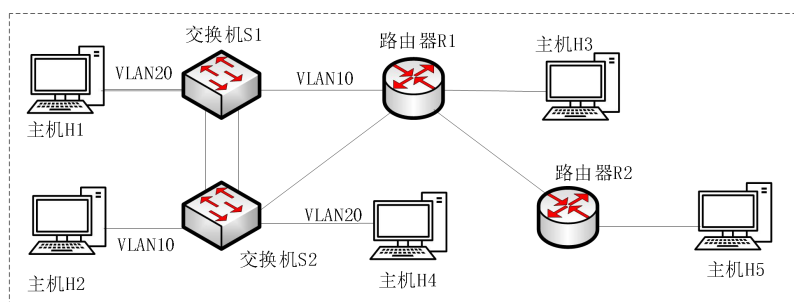


图 1. 实验拓扑

请参照以上网络拓扑图，利用实验室已有设备完成相应的实验任务，记录实验中的关键信息以及截图，并呈现在实验报告中。网络拓扑说明：

- (1) 路由器 R1 与 R2 通过一个网口互联；
- (2) 交换机 S1 与 S2 分别通过网口与路由器 R1 连接；
- (3) 交换机 S1 与 S2 先连接一条线，完成 VLAN 和 RSTP 设置后再连接另一条网线。（请注意交换机环路连接引起的网络风暴）；
- (4) 主机按图中方案与交换机及路由器连接，主机数量不够，可以动态调配主机与中继设备的连接，或通过自带笔记本来实现。
- (5) 请根据任务需要自定义主机、网段的地址和掩码，并在实验报告中明确地址信息。

实验任务说明:

- (1) (20 分) 设计并实现方案解决图中 S1 与 S2 之间插上两条网线后产生的网络风暴问题, 请在实验报告中提供方案和实验结果。
- (2) (20 分) 按图中完成 VLAN 配置, 要求 H1 与 (H2, H4) 能够相互 ping 通, 不同 VLAN 要求通过路由器连通, 请在实验报告中提供方案和实验结果。
- (3) (20 分) R1 与 R2 之间采用 OSPF 路由协议。要求所有主机能够两两相互 ping 通。
- (4) (20 分) 实现符合以下要求的访问控制:
 - 在 08:00~11:00 时间段内, H1 与 H5 可以互访, 但是不允许 H1 与 H3 互通; H2 与 H3 可以互访, 但是不允许 H2 与 H5 互通。
 - 在 14:00~17:00 时间段内, H1 与 H3 可以互访, 但是不允许 H1 与 H5 互通; H2 与 H5 可以互访, 但是不允许 H2 与 H3 互通。
 - 其余时段, 禁止 H1 与 (H3, H5) 的互通, 禁止 H2 与 (H3, H5) 的互通。
 - 在所有时段, H1、H2 与 H4 之间的互通不受 ACL 限制; H3 和 H5 之间的互通不受 ACL 限制。H4 可以全时段自由与任意主机进行双向互通。
- (5) (20 分) 基于 UDP 或 TCP 套接字编程技术, 实现 H1 (发送端) 和 H5 (接收端) 的数据发送。发送数据包括: 图像和文字 (建议把下图存为 BMP 格式图像后用于传送)。请在实验报告中呈现数据经过中继设备时的特点, 并比较接收结果和发送端原始版本之间的差异。



(a) 图像

Dr. Sun Yat-sen ordered the merger of several colleges and universities in February 1924, into the National Guangdong University, which was renamed as National Sun Yat-sen University in his memory in August 1926.

(b) 文本

图 2. 套接字编程传送数据

注意事项:

- a) 实验中, 除了配置交换机和路由器需要之外, 请断开桌面主机与桌面小交换机的连接。
- b) 实验中需要用到的 IP 地址请自己规划设计, 并在提交的报告中标注及说明清楚。
- c) 请在实验报告中详实呈现自己的实验结果及证明信息, 避免被误判为虚假或抄袭报告。

要求:

- (1) 开卷考查, 时间为本学期 16-17 周上课时间, 按平时实验分组完成上述实验内容。
- (2) 实验中, 通过截图记录关键环节及实现结果。
- (3) 实验报告中提供详细、清晰的配置方法、命令, 格式参考以往实验的教材范例。
- (4) 提交材料包括: 实验报告 (含代码) + 成员报告, 以及小组所有成员的贡献评分。
- (5) 2026 年 1 月 4 日 23 点 59 分前按平时提交实验报告方式提交本次实验考察内容, 超时提交将视为无效, 提交链接如下:

<https://pan.sysu.edu.cn/link/AA25EA81C967E0410181BB35364BDB707B>
 文件夹名: 实验 8-期末考查
 有效期限: 2026-01-05 23:59
 提取码: vNIX